

DATA ANALYTICS FINAL PROJECT

Dewi Kurnia & Shakira Maharani Setya



START!

Latar Belakang

Bank melakukan campaign untuk menawarkan deposito kepada customer. Namun tidak semua customer tertarik mengambil deposito. Sehingga bank membutuhkan strategi supaya campaign sesuai dengan target.

Business Problem

Cara mengklasifikasikan dan mengidentifikasi customer yang berpotensi melakukan keputusan deposito agar campaign efektif.

Data:

- jumlah data : 11.162 customer
- jumlah kolom atau variabel = 17
- target yaitu deposito
- numerik = age, balance, duration,
- object = job, education, marital, housing, loan

Data cleansing:

- missing value = 0
- duplicate = 0

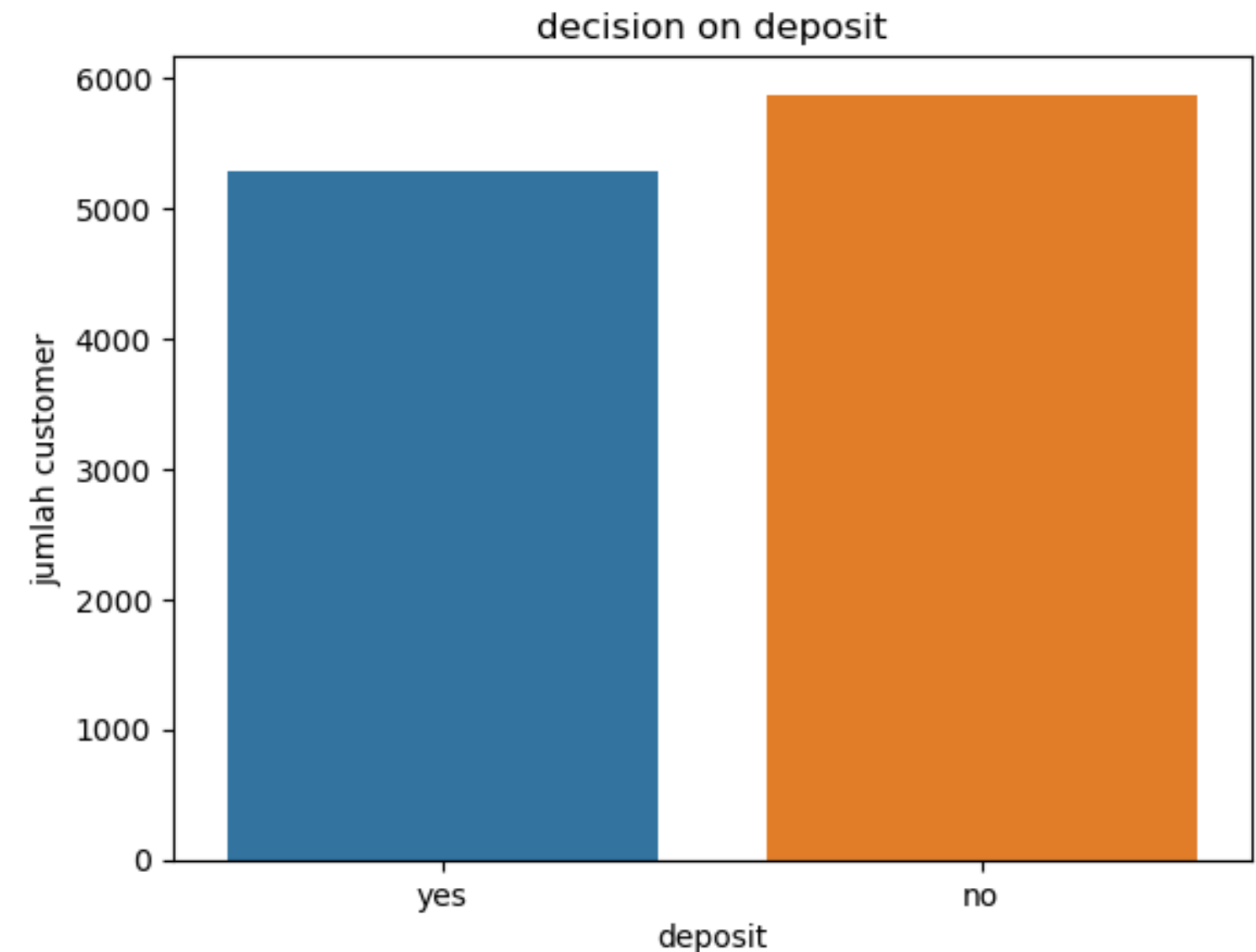


Keputusan Customer terhadap Deposito

Dari 11.162 customer, sebanyak 5.873 atau 52,62% tidak menggunakan deposit dan 5.289 atau 47,38% mengambil deposit. Dapat dikatakan bahwa berbanding tipis antara pengambilan deposit dan tidak mengambil deposit, meskipun lebih banyak jumlah customer tidak mengambil deposit.

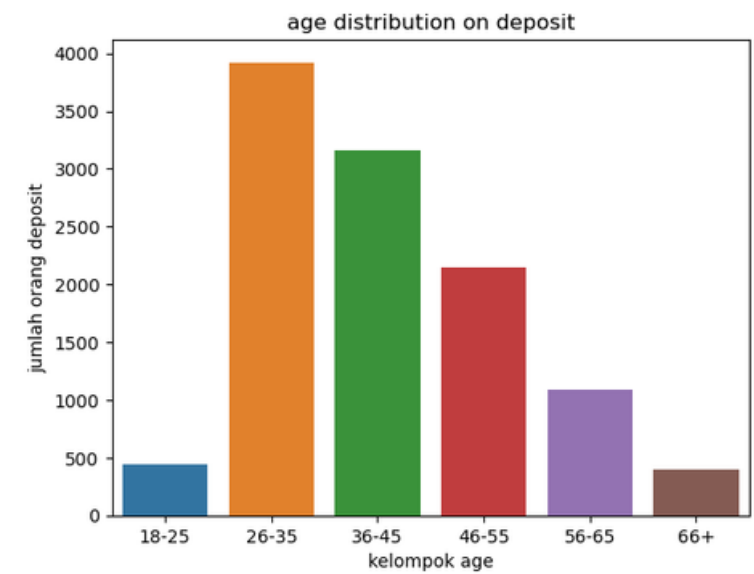
Memiliki 2 kemungkinan yaitu,

- yes >> customer mengambil deposito
- no>>customer tidak mengambil deposito



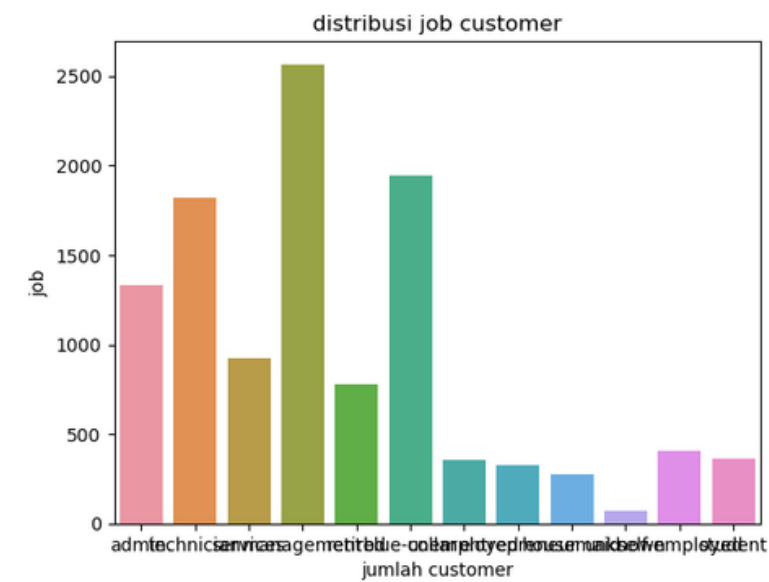
Age Distribution on Deposit

- Customer termuda : 18 tahun
- Customer tertua : 95 tahun
- Rata-rata umur customer = 41 tahun
- Dari grafik, didapat bahwa kelompok usia 26-35 tahun merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak



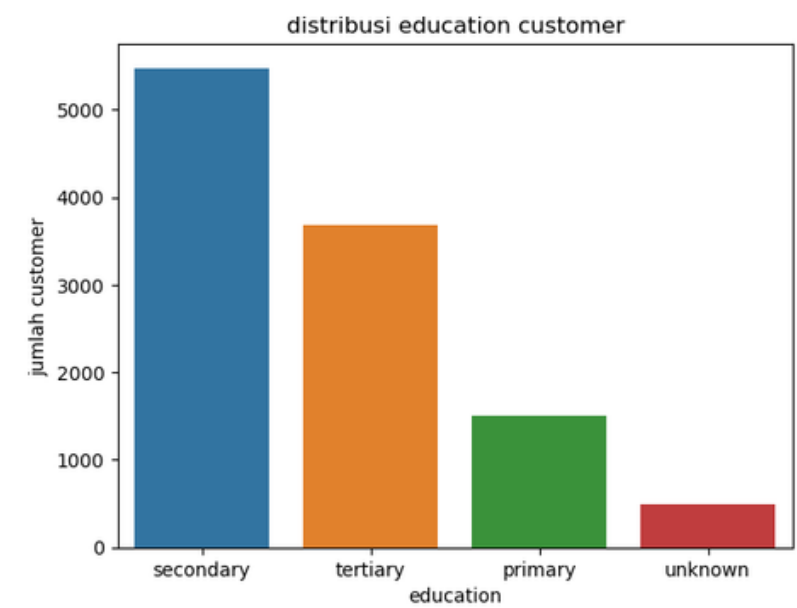
Job distribution customer

- customer dengan pekerjaan manajemen memiliki jumlah terbanyak yaitu sebanyak 2566 orang
- sehingga dapat ditargetkan campaign bisa ditujukan ke jumlah terbanyak yaitu customer dengan pekerjaan sbidang manajemen



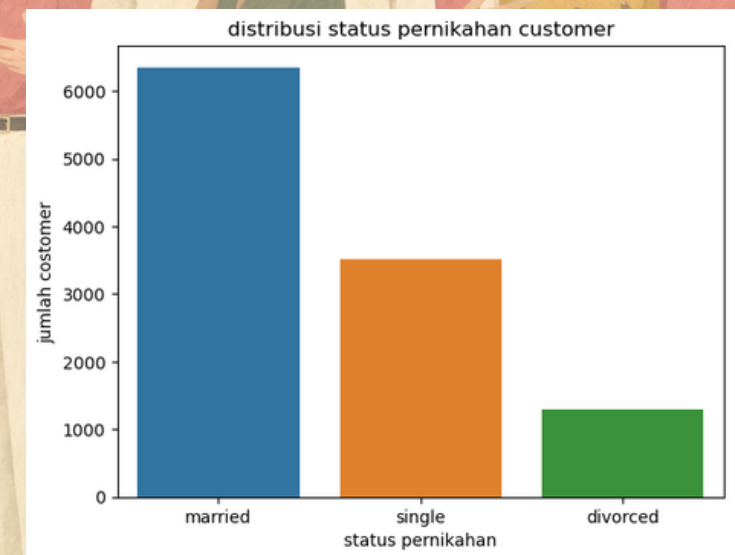
Education distribution customer

- jumlah customer terbanyak memiliki edukasi atau pendidikan secondary, lalu diikuti tertiary dan primary dan yang paling sedikit tidak diketahui pendidikannya



Distribusi status pernikahan

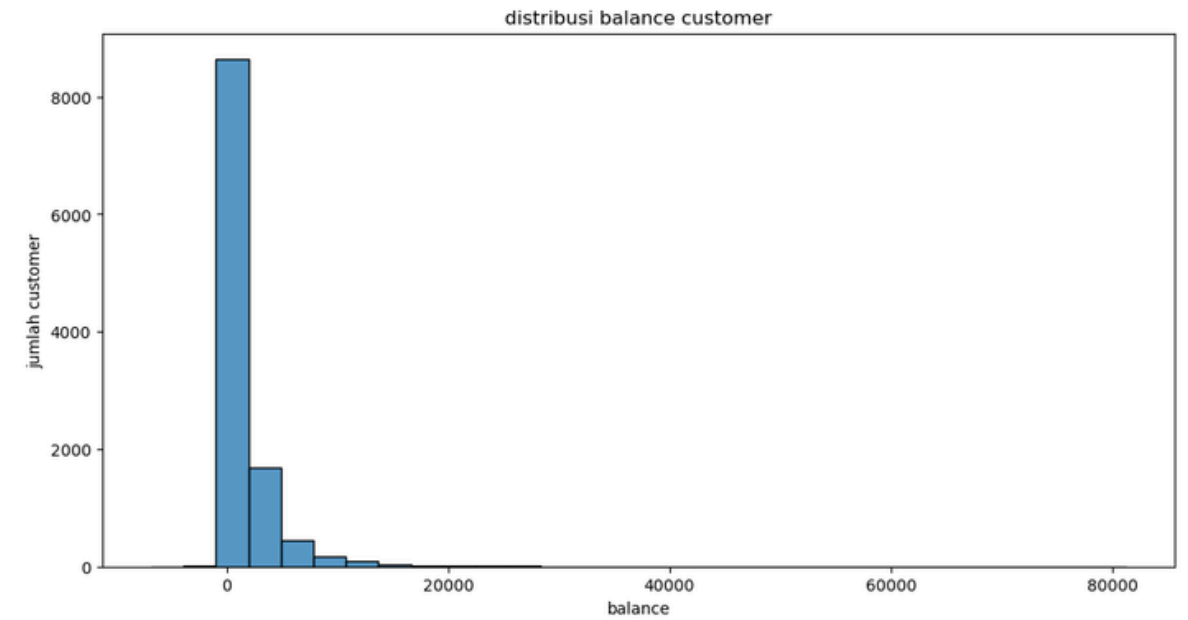
- customer dengan status pernikahan sudah menikah memiliki jumlah yang paling tinggi, sehingga mostly distribusi status pernikahan customer yaitu sudah menikah sebanyak 6315, lalu dengan status single dan yang paling sedikit customer dengan status divorced



Balance Distribution on Deposit

- balance customer terendah : -6.847 yang artinya ada customer memiliki saldo negatif, saldo rekening dibawah nol
- balance customer tertinggi : 81.204 ada customer yang memiliki saldo paling tinggi sebanyak jumlah tersebut
- rata-rata balance customer : 1.528,54 artinya seluruh saldo customer dibagi jumlah customer rata-ratanya 1.528,54,
- median : 550 yang artinya 50% customer memiliki saldo <=550 sedangkan sekitar 50% memiliki saldo >=550

dari histogram, dapat diartikan bahwa sebagian besar customer mempunyai balance yang cukup rendah, customer yang memiliki balance yang tinggi jumlahnya sangat sedikit dimana balance tertinggi 81.204

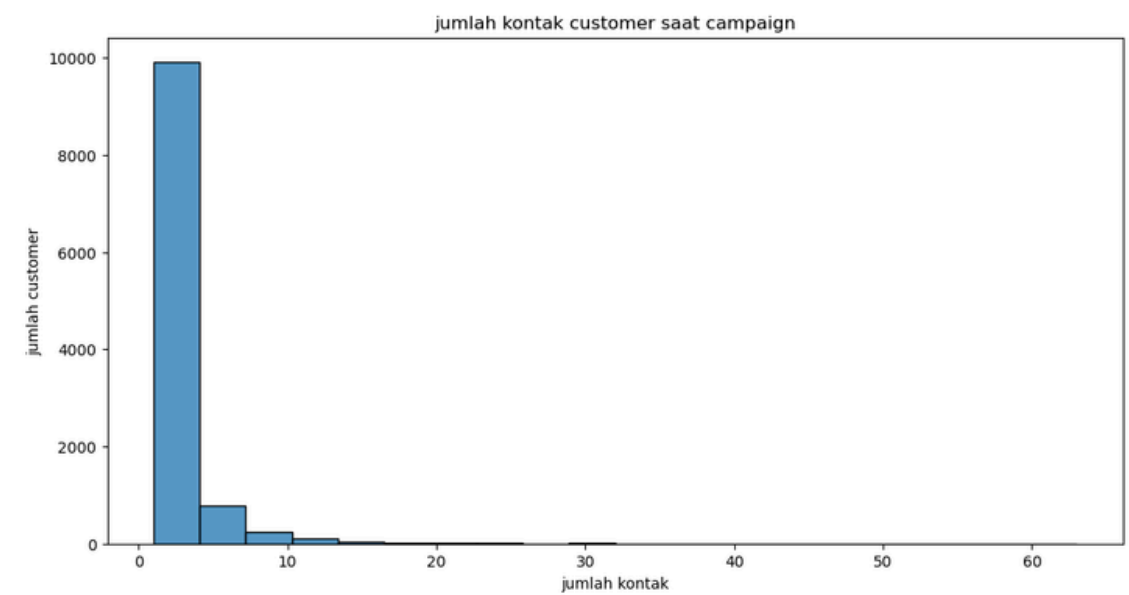


Campaign analysis on Deposit

- campaign customer terendah : 1 yang artinya customer dihubungi paling sedikit sebanyak 1 kali
- campaign customer tertinggi : 63 yang artinya customer dapat dihubungi sebanyak 63 kali
- rata-rata campaign customer : 2,51 artinya rata-rata customer menerima konta dihubungi sebanyak 2,5 kali
- median : 2 yang artinya nilai tengah data yaitu 2 yang artinya titik tengah data jumlah kontak campaign sebanyak 2 kali

dari histogram, sebanyak 11.162 customer, mayoritas dihubungi sebanyak 1-3 kali selama campaign.

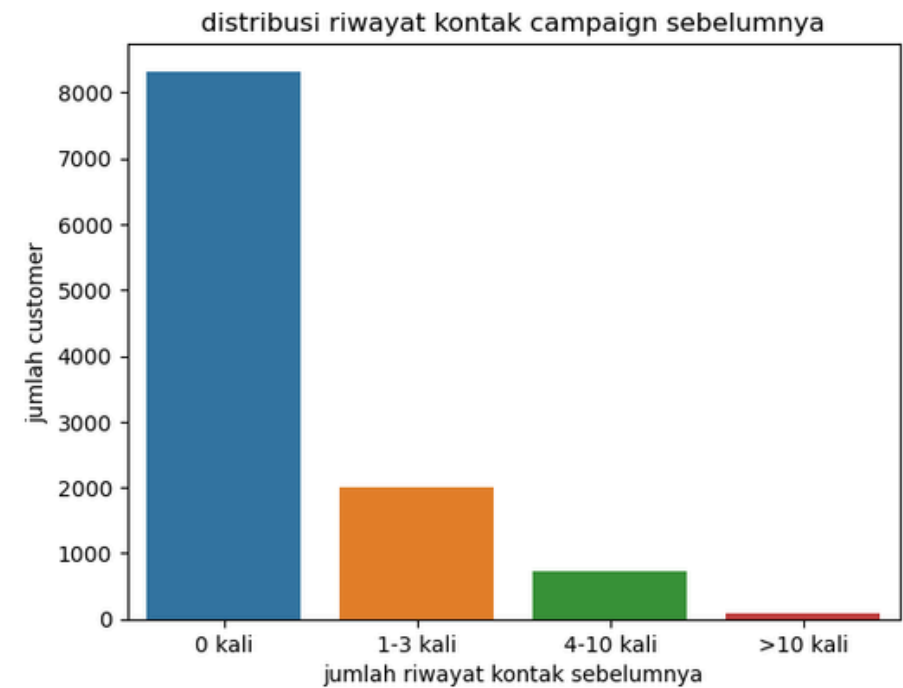
Namun, sedikit customer yang dihubungi sampai 63 kali



Previous distribution

berapa kali jumlah customer pernah dihubungi pada campaign sebelumnya.

- 8.324 dari 11.162 customer memiliki previous 0 yang artinya sebanyak jumlah tersebut customer belum pernah dihubungi pada campaign sebelumnya.
- dan sebanyak 96 customer dihubungi lebih dari 10 kali dari campaign sebelumnya



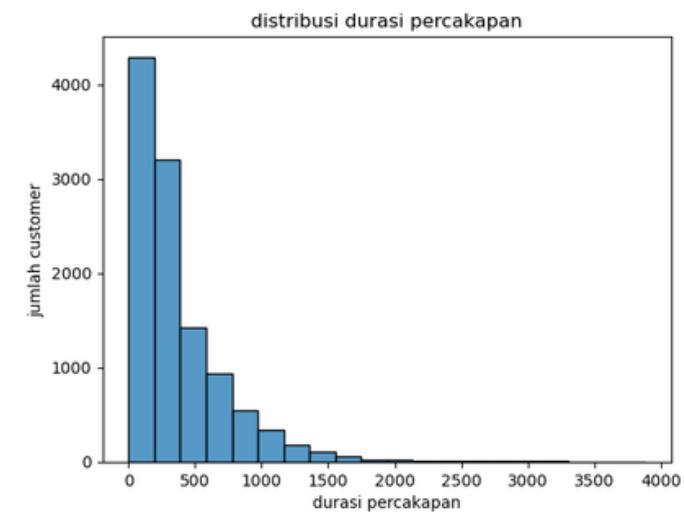
Insight :

- balance memiliki variasi cukup besar
- customer mostly dikontak 1-3 kali
- dan sebanyak 74,6% belum pernah dikontak campaign sebelumnya

Distribusi Durasi Percakapan

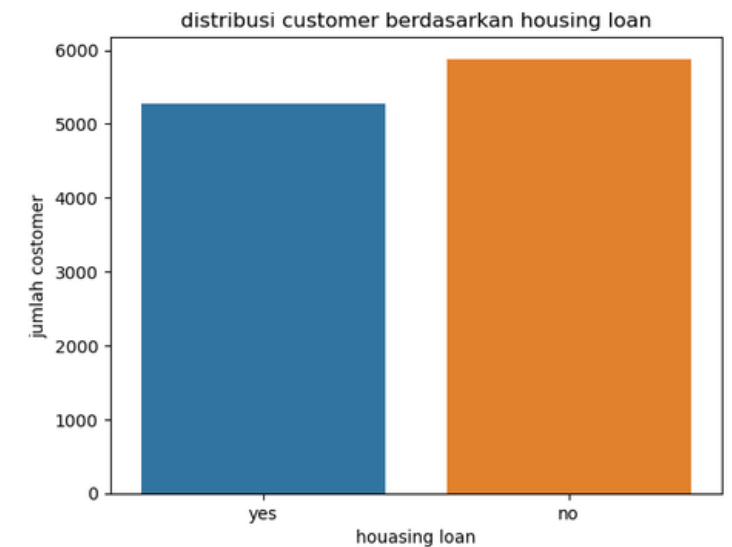
- durasi minimum : 2 detik
- durasi maksimal : 3,881 detik
- Rata-rata durasi percakapan sekitar 372 detik
- median : 255 detik

sebagian besar percakapan relatif singkat sekitar 255 detik atau 4 menit. Sebagian besar, percakapan berada pada durasi yang relatif pendek , hanya sedikit yang durasi panjang



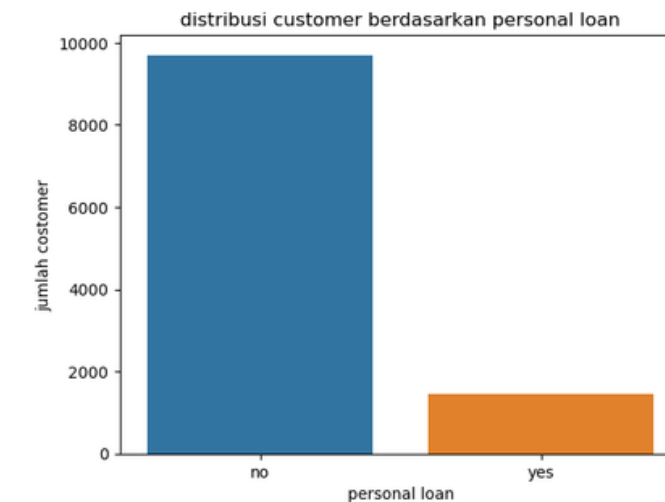
Distribusi Housing (memiliki pinjaman rumah)

- distribusi customer memiliki pinjaman rumah jumlah lebih banyak yaitu tidak memiliki pinjaman rumah, namun perbedaan jumlahnya sangat sedikit dengan yang memiliki pinjaman rumah



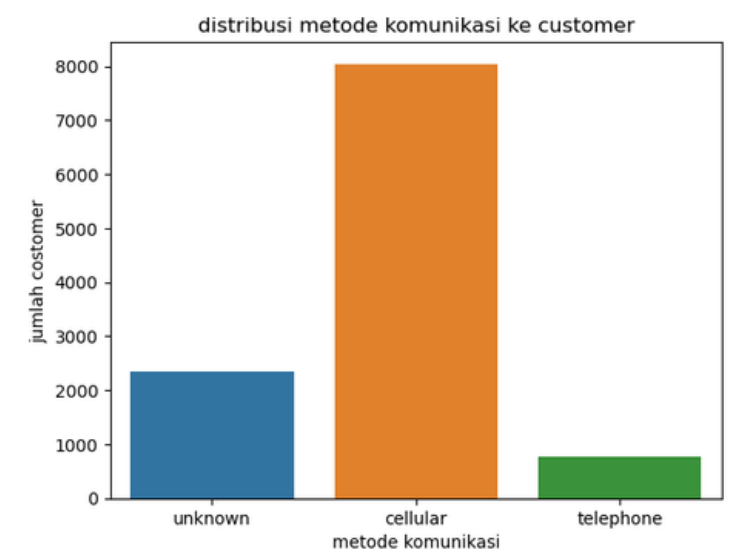
Distribusi personal loan (memiliki pinjaman pribadi)

- customer yang memiliki pinjaman pribadi lebih sedikit jumlahnya dibandingkan customer yang tidak memiliki pinjaman. jadi mostly customer tidak memiliki pinjaman pribadi



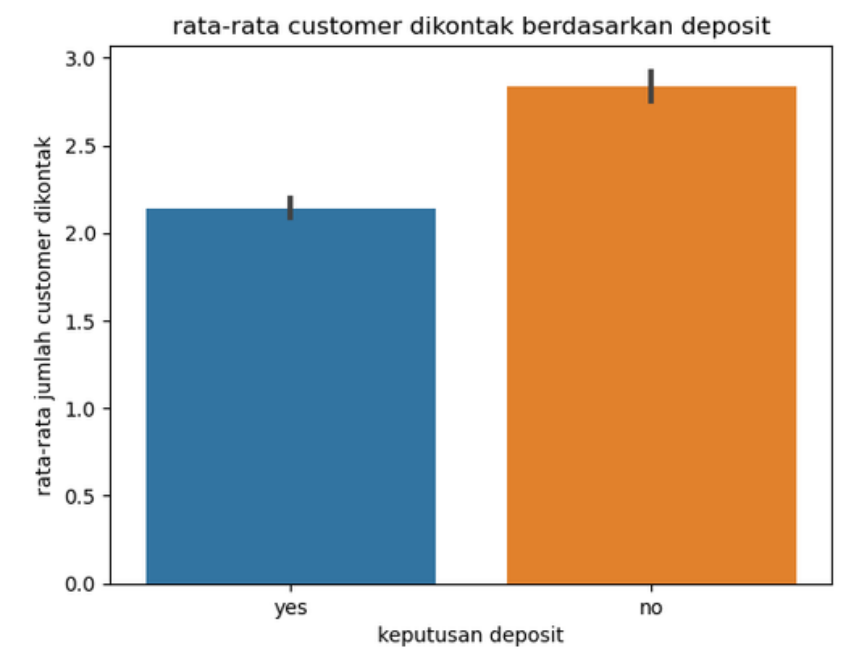
Distribusi komunikasi customer

- customer dihubungi paling banyak menggunakan celluler



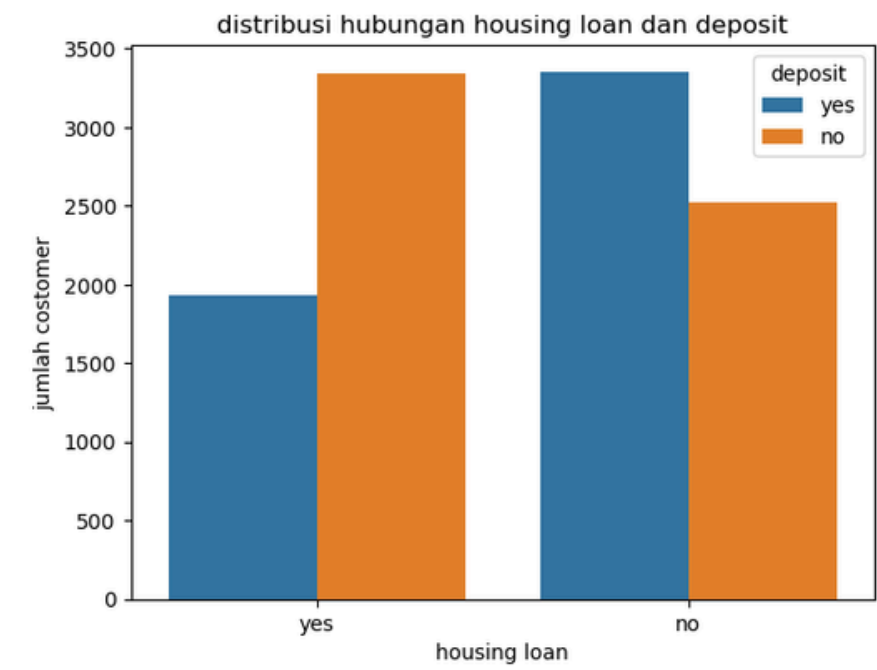
Hubungan keputusan deposit dengan jumlah customer di kontak

- Customer yang tidak mengambil deposit rata-rata dihubungi 2,84 kali sedangkan customer yang mengambil deposit rata-rata 2.41 kali



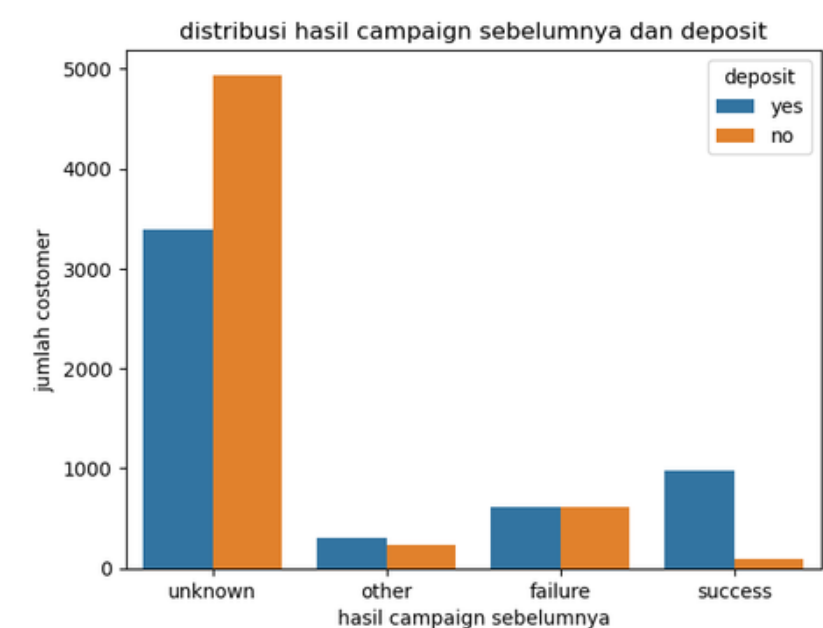
Hubungan housing loan dengan keputusan deposit

- customer tanpa housing loan terlihat memiliki proporsi debit yang lebih tinggi dibandingkan customer dengan housing loan



Hubungan hasil campaign sebelumnya dengan keputusan deposit

- Hasil campaign sebelumnya (poutcome) menunjukkan pola keputusan deposit yang berbeda antar costumer



Data pre-processing

- x = variabel yang digunakan untuk memprediksi deposit dari informasi customer
- y = target yang diprediksi yaitu deposit

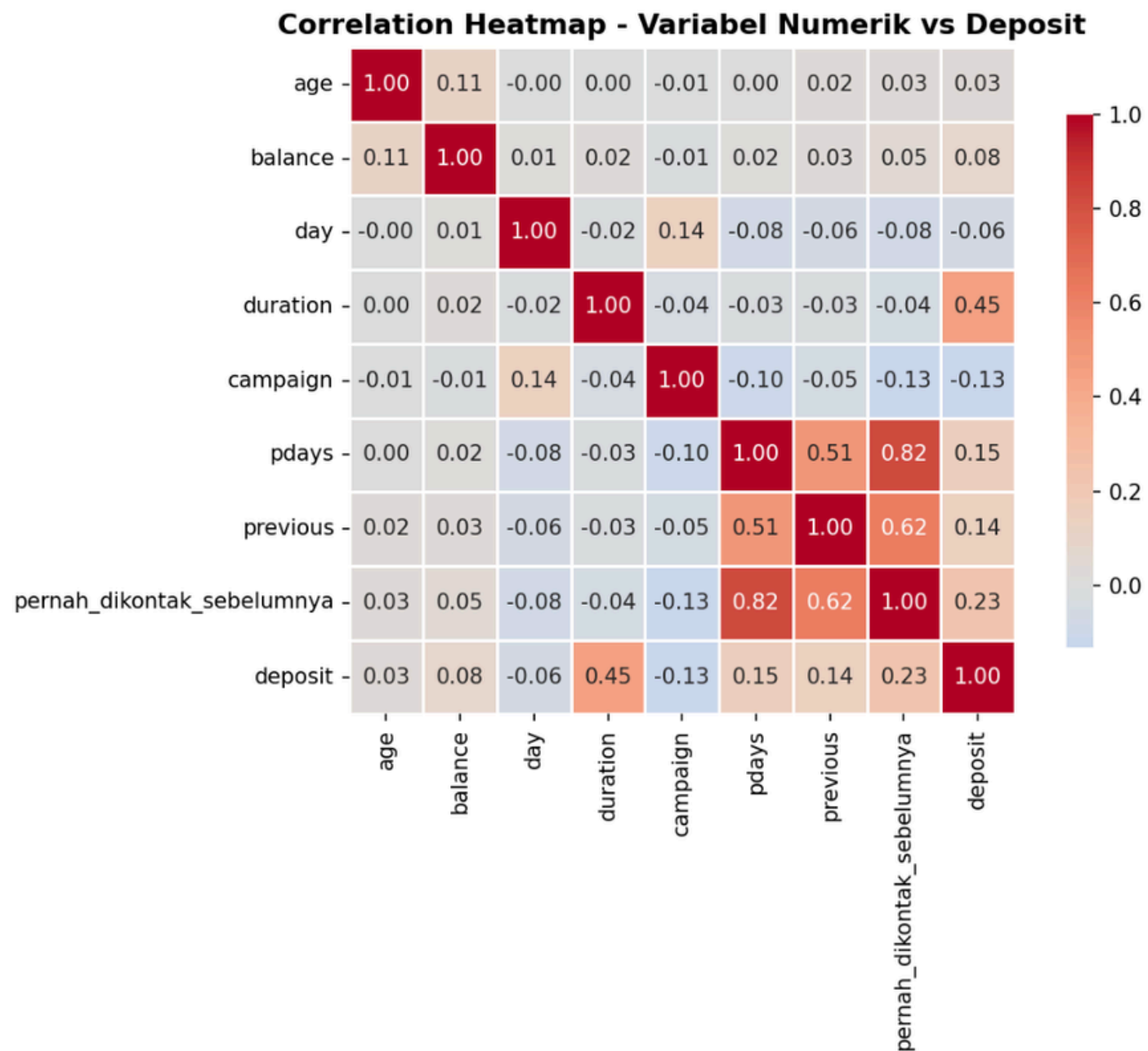
data seperti : job, education, marital, housing, loan, contact, month, poutcome masih berupa kategori dan dilakukan one hot encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik agar dapat digunakan dalam model Machine learning

data : age, balance, duration, campaign, pdays, previous tidak di one hot encoding karena sudah angka

- 80 % training
- 20% testing

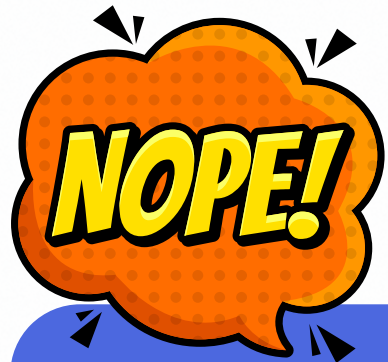
maka data sudah siap digunakan untuk tahap modeling

Correlation Heatmap

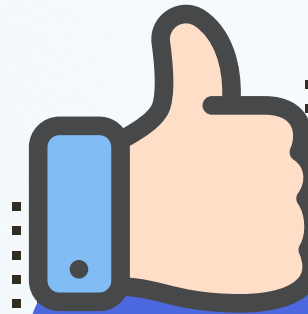


- Riwayat kontak sebelumnya → paling berpengaruh ke keputusan deposit
- Terlalu sering ditelepon di campaign ini → peluang deposit malah turun
- Usia & saldo customer → ternyata tidak terlalu berpengaruh

Modeling & Evaluation



- Model = Logistic regression karena memprediksi deposit yang memiliki hanya 2 kemungkinan yaitu yes atau no (binary classification)
- Accuracy: 0.8114643976712942
- Precision: 0.8148148148148148
- Recall: 0.7835051546391752
- F1 score: 0.798853320592451



- Model = Random forest classifisier
- Accuracy: 0.8410210479175997
- Precision: 0.8144876325088339
- Recall: 0.8641049671977507
- F1 score: 0.8385629831741701

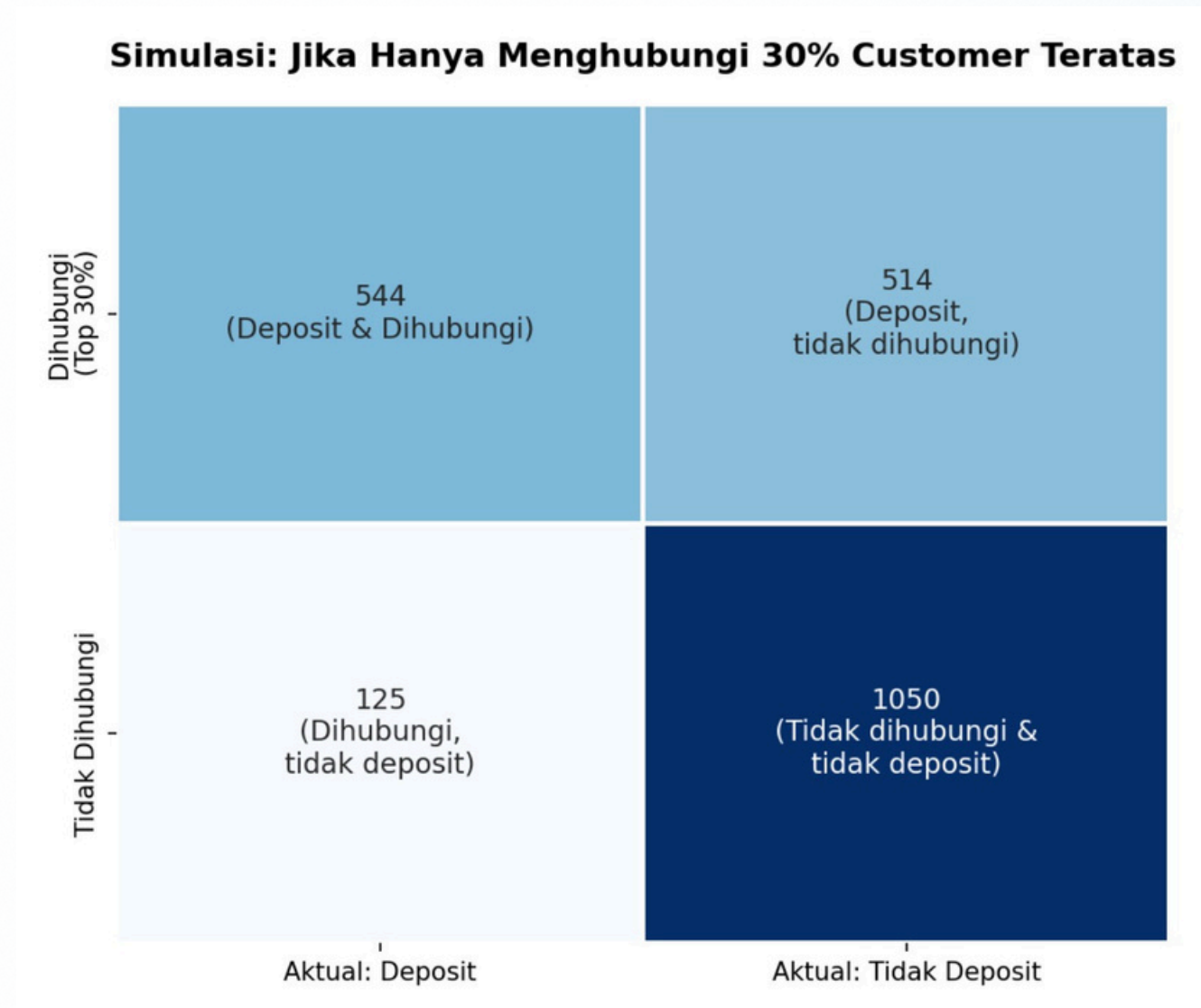
Conclusion:

- Dari EDA: customer yang paling berpotensi deposit cenderung berusia 26–35 tahun, bekerja di bidang manajemen, dan belum pernah dikontak campaign sebelumnya.
- Model klasifikasi (tanpa duration) mampu memprioritaskan customer secara efektif — mengontak 30% customer teratas menangkap porsi signifikan dari total customer yang berpotensi deposit, jauh lebih efisien dibanding random calling.

Business Recommendation:

- memfokuskan ke customer yang memiliki potensi tinggi
- mengikuti model yang diberikan agar lebih mudah menyusun daftar prioritas berikutnya.
- hasil dari campaign sebagai evaluasi untuk meningkatkan strategi marketing agar efektif

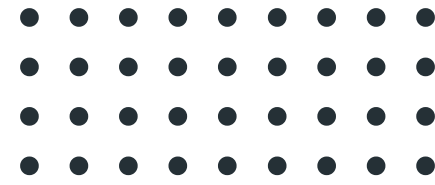
Business Impact:



Simulasi: menghubungi 30% customer teratas → conversion rate 81%

Business Impact: Prioritize High-Potential Customers :

- 669 customer menjadi prioritas dari sekitar 30% customer.
- 544 customer berhasil dikonversi menjadi deposit.
- 25 customer belum menghasilkan deposit meskipun sudah dihubungi.
- 514 customer potensial terlewat, sehingga model masih memiliki ruang untuk improvement.



THANK YOU!

